

Google Sheet AI

**Dari spreadsheet menjadi data terpercaya,
analitik, dan keputusan yang lebih cepat.**

ETL + GOVERNANCE

MASTER + TAXONOMY

NL2SQL + CHART

Oktober 2026 | Gambaran bisnis dan proses penggunaan

Mengapa aplikasi ini dibutuhkan?

Spreadsheet mudah dipakai, tetapi semakin sulit dipercaya ketika jumlah sumber dan pengguna bertambah.

Sumber tersebar

Banyak file, tab, versi, dan pemilik yang berbeda.

Arti data berbeda

Nama kolom mirip dapat berarti hal yang berlainan.

Kontrol manual

Validasi, izin, dan perubahan sering bergantung pada orang.

Insight lambat

Laporan dan chart harus disusun berulang.

Kebutuhan utama: satu jalur yang menambah konteks, kualitas, persetujuan, dan akses sebelum data dipakai.

Empat hasil yang ingin dicapai

01

Data terpercaya

Profiling, klasifikasi, validasi, preview, dan persetujuan.

02

Makna konsisten

Master, taxonomy, semantic product, metrik, dan dimensi.

03

Akses sesuai kewenangan

Role, unit, domain, yurisdiksi, dan policy yang berlaku.

04

Jawaban lebih cepat

Pertanyaan bahasa alami, tabel, chart, dan bantuan AI.

Apa yang perlu disiapkan?

Persiapan dibagi antara pemilik data, pengelola aplikasi, dan pengguna analitik.

01

Sumber Google Sheet

URL/ID spreadsheet; akses Viewer untuk service account; tab dan header yang jelas.

02

Konteks bisnis

Pemilik, steward, unit, domain, yurisdiksi, purpose, dan sensitivitas.

03

Akun & layanan

Akun ber-role; PostgreSQL dan layanan backend; kredensial Google dan OpenAI untuk fitur AI.

Penting: registrasi menerima URL/ID Google Sheet; pengguna tidak diminta membuat UUID teknis.

Siapa melakukan apa?

Tindakan pengguna dan ruang data yang boleh diakses diperiksa bersama.

Admin platform



Akun, atribut, permission, policy

Pemilik sumber



Daftar Sheet, konteks, kepemilikan

Data steward



Klasifikasi, master, taxonomy, kualitas

Approver



Tinjau konfigurasi dan batch

Analisis / viewer



Cari data, tabel, dan chart

Keputusan akses

Role: aksi yang boleh

Assignment: unit / wilayah

Policy: sumber / produk

Waktu berlaku & scope data

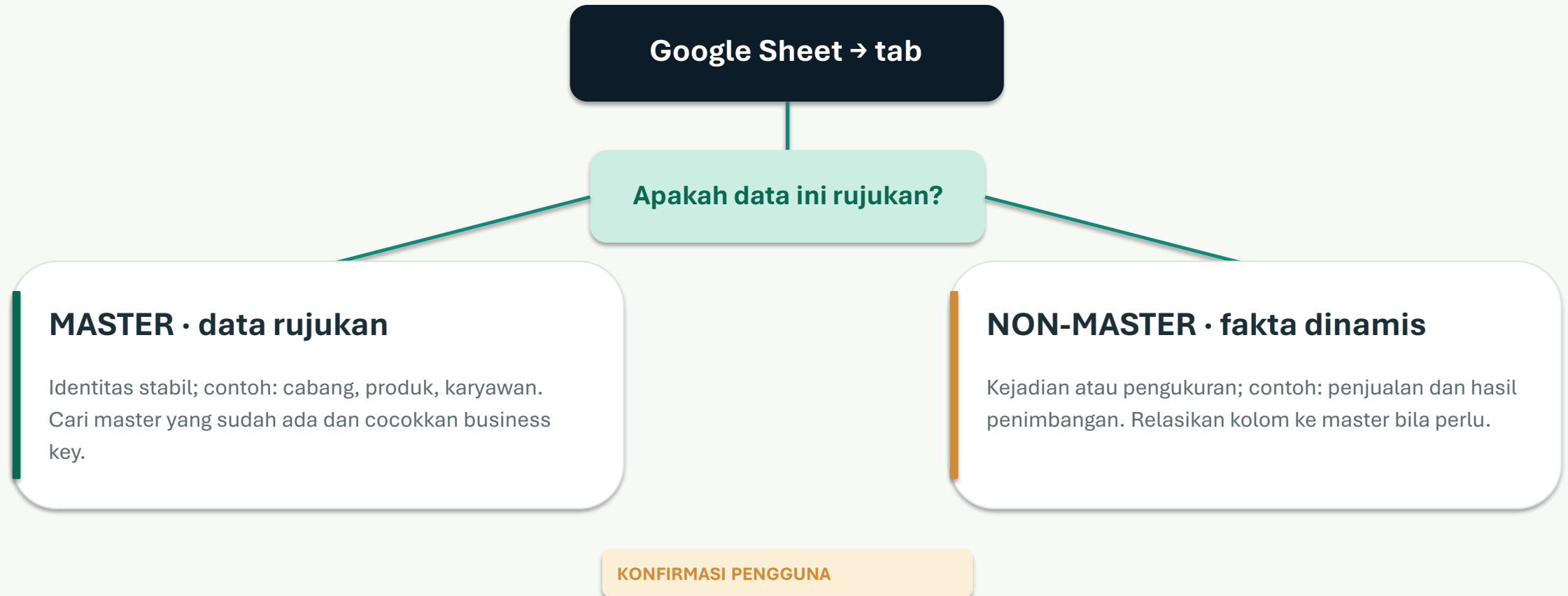
Peta proses: dari Sheet ke keputusan



Gerbang penting: data baru digunakan setelah klasifikasi, validasi, dan keputusan akses selesai.

Satu spreadsheet bisa berisi dua jenis data

Keputusan dibuat per tab setelah discovery dan profiling, bukan otomatis untuk seluruh file.



Bagaimana data saling terhubung?

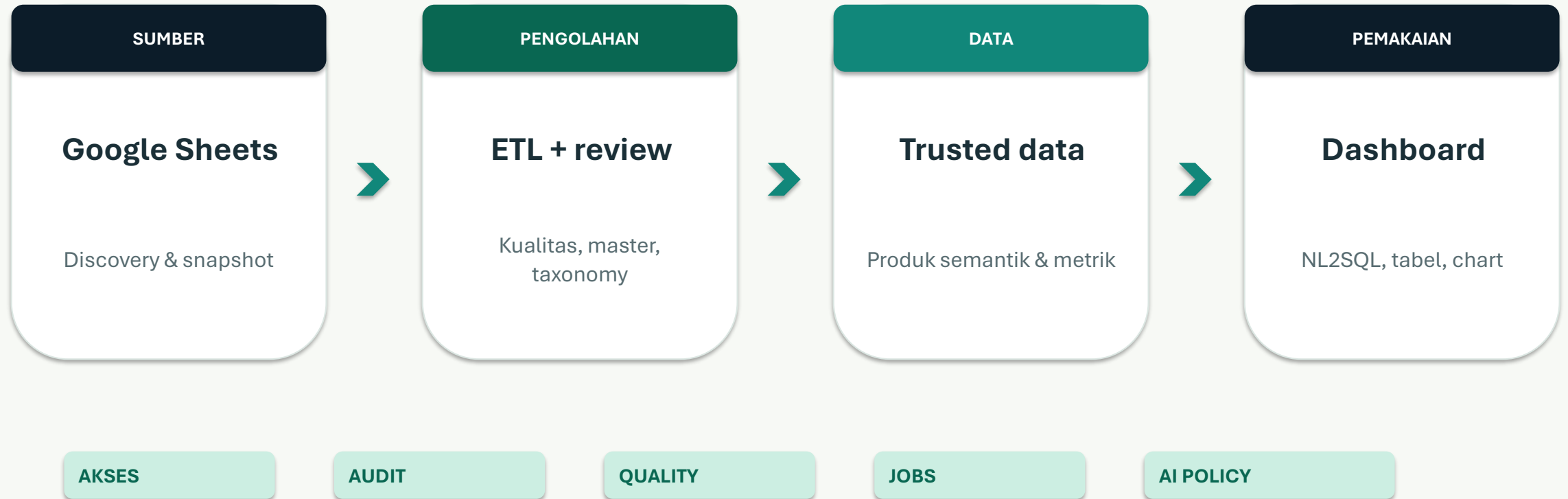


Aturan masa berlaku menjaga riwayat saat label, struktur, atau parameter berubah.

Data melewati pemeriksaan sebelum dipakai



Lapisan aplikasi menjaga aliran data



Dari pertanyaan ke chart

Pengguna bertanya dalam bahasa biasa; aplikasi memilih data dan bentuk visual yang sesuai.

“Total penjualan per cabang bulan ini?”



Rencana query

Katalog, izin, metrik, dimensi, periode



Hasil tepercaya

Tabel + rekomendasi chart



Bar · line · pie · kombinasi

Jika ambigu, sistem meminta klarifikasi.

Operasional dan bantuan tetap terlihat

Pantau kesehatan data

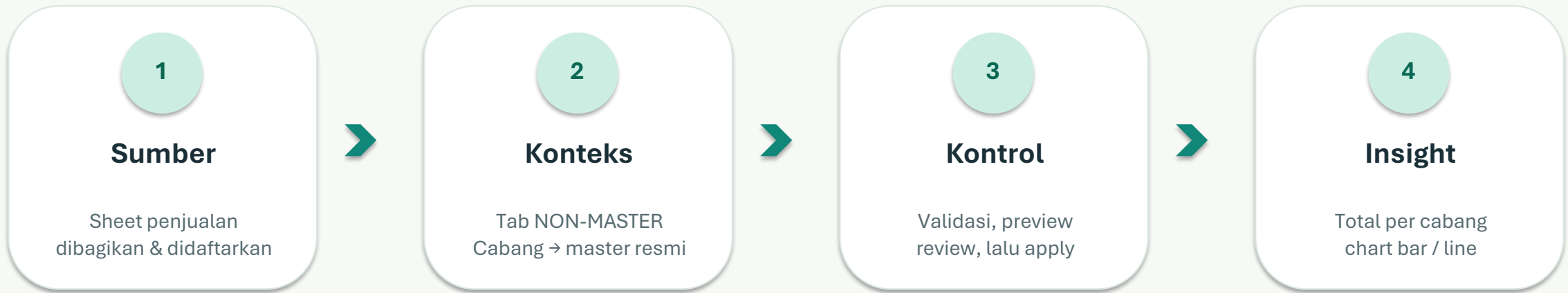
- Status job dan progres
- Jadwal, dependency, watermark
- Kualitas, karantina, reprocess
- Notifikasi yang perlu ditindaklanjuti

Bantu pengguna memahami aplikasi

- Bantuan pada setiap halaman
- Panduan lengkap 10 tahap
- Tanya AI atas knowledge base terkurasi
- Jawaban menyertakan sumber rujukan

Asisten membantu penggunaan aplikasi; data analitik tetap ditanya melalui Dashboard / Chat data.

Contoh cerita: laporan penjualan cabang



Nilai tambah: hasil dapat ditelusuri ke sumber, aturan, waktu, dan persetujuan yang digunakan.

Status dan batas yang perlu disampaikan

Tersedia di aplikasi

- Workflow sumber, master, taxonomy, ETL, import, dan dashboard
- Login, role, policy akses sumber, audit, dan AI helper
- Dokumentasi API, panduan pengguna, dan pengujian otomatis

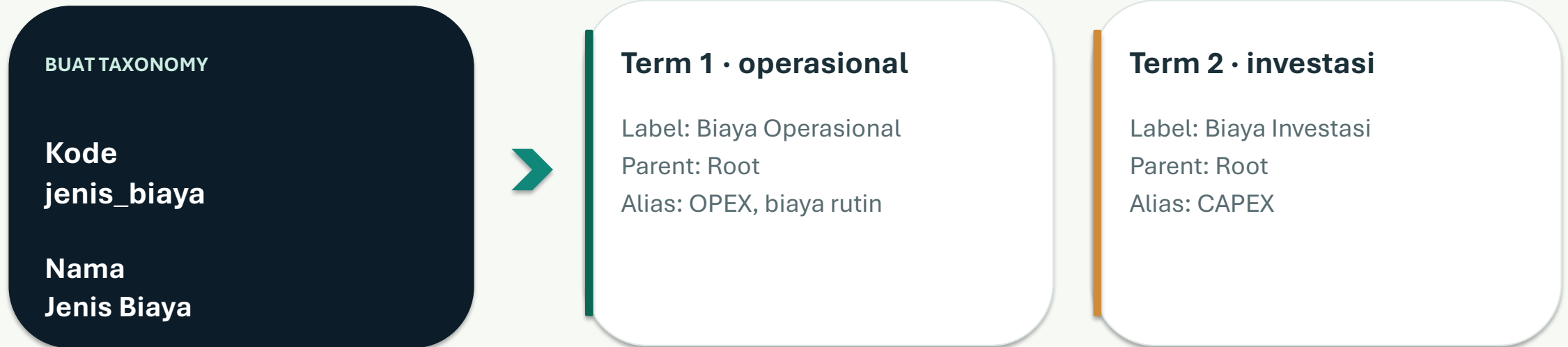
Perlu verifikasi saat rollout

- Kredensial dan kuota Google / OpenAI pada lingkungan tujuan
- Review policy untuk sumber lama dan kontrol akses menyeluruh
- Uji end-to-end data nyata, performa, backup, dan keamanan produksi

Keberhasilan build dan test lokal bukan pengganti uji integrasi serta penerimaan data di production.

Contoh isian: taxonomy Jenis Biaya

Contoh fiktif; kode dan label disesuaikan dengan istilah resmi organisasi.



Setujui taxonomy → pilih kolom “Jenis Biaya” → simpan & setujui binding.

Contoh isian: atribut organisasi

Admin membuat jenis, kode, dan label; pilihan ini kemudian muncul pada form sumber dan akses.

DEPARTMENT

keuangan

Departemen Keuangan

BUSINESS_DOMAIN

penjualan

Penjualan

JURISDICTION

jatim

Jawa Timur

PURPOSE

analitik_manajemen

Analitik Manajemen

CLEARANCE

internal

Internal

Contoh isian: sumber Google Sheet

Satu contoh pendaftaran; dropdown hanya menampilkan pilihan yang tersedia dan diizinkan.

Identitas sumber

Nama: Penjualan Cabang Jawa Timur

URL: tautan Google Sheet asli

Deskripsi: transaksi harian per cabang

Jadwal: Tanpa jadwal (awal)

Konteks & tanggung jawab

Unit: Departemen Keuangan

Domain: Penjualan · Yurisdiksi: Jawa Timur

Purpose: Analitik Manajemen

Owner & steward: pilih akun yang tepat

Sensitivitas: LOW jika sesuai klasifikasi

Kode sumber dan UUID dibuat sistem; spreadsheet harus dibagikan kepada service account sebagai Viewer.

Contoh isian: master hingga dashboard

MASTER · Cabang

Kode registry: cabang
Business key: kode_cabang
Label: nama_cabang
Contoh nilai: CBG01 / Malang



NON-MASTER · Penjualan

tanggal · kode_cabang
nomor_transaksi
nilai_penjualan
Contoh: 2026-10-01 / CBG01



ANALITIK

Dimensi: tanggal, cabang
Metrik: total_penjualan
Tabel / chart sesuai izin

“Tampilkan total penjualan per cabang bulan ini.”

Akses multi-unit dan approver

Daftar unit untuk melihat data; daftar reviewer untuk keputusan pada sumber.

Manajer Penjualan

Unit yang dipilih admin:

- Penjualan Malang
- Penjualan Surabaya

Induk organisasi tidak otomatis membuka unit bawahan.



Sumber Penjualan Malang

Metadata unit pemilik + domain + yurisdiksi

Policy aktif menentukan aksi baca/query

Penunjukan reviewer tidak membuka data.



Reviewer ditunjuk

Metadata: Manajer A

Konfigurasi: Manajer A

Batch import: Manajer B

Reviewer berbeda dari pengaju.

Akses = unit eksplisit + policy | Approval = reviewer aktif + jenis keputusan + pemisahan tugas

Persetujuan sebelum data tayang

Contoh sumber gabungan: IT dan semua unit terkait menyetujui versi konfigurasi yang sama.

Konfigurasi ETL versi 2 approved dan siap diperiksa

IT · teknis

Skema, DQ, keamanan,
hasil dry-run
Pemeriksa: approver.it

+

Penjualan Malang

Definisi bisnis, metrik,
lingkup unit
Pemeriksa: manajer.penjualan

+

Keuangan Surabaya

Kesesuaian data lintas unit
dan aturan pemakaian
Pemeriksa: manajer.keuangan

Semua setuju pada revisi yang sama → deploy → data tersedia sesuai policy akses

Pesan utama

**Google Sheet tetap menjadi titik awal.
Kepercayaan dibangun melalui proses.**

Daftarkan → Maknai → Validasi → Setujui → Gunakan

Sumber: USER_GUIDE_END_TO_END.md · ACCESS_JURISDICTION_BE16.md ·
MASTER_DATA_DAN_VALIDASI_IMPORT.md · CONTOH_ISIAN_APLIKASI.md · AI_USER_HELP.md